

T1:毕业季

20 分  $n \leq 5$

枚举所有选人的情况，暴力求出选  $k$  个人的最大公约数

额外 30% 的数据，主要对正解起提示作用

$x \leq 100$ , 那么最大公约是最大为 100，所以我们可以假设最大公约数为  $s$

然后验证

如何验证呢？一个是  $x$  是另一个数  $y$  的公约数，那么  $y$  一定是  $x$  的倍数

所以如果有超过  $k$  个数是枚举的答案  $x$  的倍数，那么就说明选  $k$  个人的最大公约数大于等于  $x$ ，我们既然求最大公约数，那么就从大到小枚举，第一个满足  $\geq k$  个数的值就是答案

时间复杂度  $n^2 * x$

80 分

找到规律： $k+1$  个数的最大公约数一定大于等于  $k$  个数的最大公约数

那么当我们求出来选  $k$  个数的最大公约数之后，没必要再从头开始枚举，直接在选  $k$  个数的最大公约数的基础上继续枚举，所以每个数只会被枚举一次，消掉了一个  $n$ ，时间复杂度为  $n * x$

100 分

对于一个数，他的约数一定是他的因子，不是他的约数一定不是他的因子，所以在枚举过程中有很多无效枚举，所以我们可以直接枚举每个数的所有因子，再开一个数组存储里面所有数这种因子的数量和，唯一分解定理

再从大到小判断哪种因子数量满足条件  $k$

时间复杂度  $n * (\sqrt{x})$

T2: 皇帝的烦恼

看上去好像是一道贪心题，取相邻两个数的最大值就可以了，但是只有在  $n$  为偶数时成立，为奇数时不一定成立。比如 3 3 3

错误在第  $n$  个要和第一个比较，如果只是一条链，结果就是正确的，但是是环就错误了。当  $n$  为偶数的时候，我们可以刚好可以把  $n$  个数分成  $n/2 + 1(a[n] + a[1])$  个组。找出每个组的最大合集。就是正确答案。因为这样就能保证结果不会冲突。但是如果  $n$  为奇数。我们可以把前面  $n-1$  个两两组成一个集合，但是最后  $a[n]$  是多余的，我们此时无论把  $a[n]$  放入前一个集合或者后一个集合都会导致结果错误了。如果直接  $\max + a[n]$ 。会导致结果变大。所以要重新考虑。所以我们应该考虑  $a[n]$  和  $a[1]$ ， $a[n]$  和  $a[n-1]$  (直接算) 的冲突的最小个数。所以综上所述，我们需要知道  $a[n]$  和  $a[1]$  的最小冲突个数

所以正解是二分答案 + dp 验证

主要是验证第一个数和最后一个数的最小冲突，如果为 0，那么成立，否则不成立，维护每各值和第一个元素的最大冲突和最小冲突，用到了集合的思想。

$\max[i] = \min(a[1] - \min[i-1], a[i]);$

$\min[i] = \max(0, a[i] - (x - a[1] - a[i-1] + \max[i-1]));$

该题有更加巧妙的办法

因为要求不相邻，所以一种颜色的勋章最多被分给  $n/2$  个将军

那么最少需要勋章颜色为  $\text{sum} / (n/2)$  向上取整

但是还是要保证相邻两个不冲突，所以再和相邻两个数的最大值取一个  $\max$

### T3: 旅行

看着题题难的，但是看数据，不是一棵树就是一个基环树

对于一棵树，直接贪从小到大枚举，走过哪些点就标记

但是如果是一个基环树，那么该怎么做呢？

实际上我们可以枚举删边，把基环树变成一棵树，这样时间复杂度为  $n^2$ .当然还有更快的办法，洛谷有一道数据加强版。需要用  $n \log n$  的时间复杂度完成。